

چالش ورود به بوت کمپ مهندس داده ۲

از اینکه بوت کمپ مهندس داده ۲ آکادمی همراه اول را برای رشد و توسعه مهارت های خود انتخاب کرده اید، خوشحالیم! برای تکمیل فرآیند ثبت نام، علاوه بر ارسال رزومه، لازم است به چالش مطرح شده پاسخ دهید. این مرحله به ما کمک می کند تا شما را بهتر بشناسیم و همراهی موثرتری در مسیر یادگیریتان داشته باشیم. لطفاً فایل پاسخ چالش به همراه رزومه، طبق دستورالعمل های پایانی بارگذاری نمائید.

• هدف از این چالش

سنجش اولیه دانش پایه و توان تحلیلی داوطلبان پیش از شروع بوت کمپ است.

• بخش اول - چالش ورودی و بررسی اولیه

در این چالش، یک محیط شبیه سازی شده مدیریت هوشمند شبکه آب ارائه شده که در آن سه مدل هوش مصنوعی به صورت مداوم داده های پایش را پردازش کرده و خروجی خود را به شکل Data Stream ارسال می کنند. وظیفه شما به عنوان مهندس داده، طراحی سامانه ای برای دریافت جریان داده، اعتبارسنجی و تفکیک رکوردهای سالم و خراب، ذخیره سازی داده ها و تولید گزارش است. در این چالش نیازی به طراحی یا آموزش مدل هوش مصنوعی نیست و تمرکز اصلی بر پیاده سازی بخش های مهندسی داده شامل پردازش، ذخیره سازی و پایش داده ها است.

سه مدل فعال روی شبکه

مدل	خروجی	توضیح
مدل تشخیص نشتی leak_detector	leak / normal	بررسی فشار و جریان ایستگاه و تشخیص وضعیت نشتی (leak) یا عادی (normal).
مدل پیش بینی افت فشار pressure_drop_predictor	drop / stable	پیش بینی افت فشار آینده با استفاده از روند داده ها؛ خروجی افت (drop) یا پایدار.
مدل پیش بینی تقاضای مصرف demand_forecaster	عدد صحیح ۱ تا ۵۰۰۰	پیش بینی میزان مصرف آب هر ایستگاه در یک ساعت آینده

نحوه اجرای سرور

هر بار که یکی از مدل‌ها پیش‌بینی جدیدی انجام می‌دهد، یک رکورد لاگ تولید می‌شود. این رکوردها توسط اسکریپت `server_stream_ai_water.py` ساخته می‌شوند. سرور هر ۰.۰۲۵ ثانیه یک رکورد جدید را به صورت رشته‌ی JSON، از طریق سوکت TCP روی پورت ۹۰۳۴ ارسال می‌کند؛ یعنی در شرایط عادی حدود ۴۰ رکورد در ثانیه وارد برنامه‌ی شما می‌شود.

مدیریت جریان داده

فایل `water_ai_stream_server.py` را دانلود و در مسیر دلخواه ذخیره کنید.

سپس دستور زیر را در ترمینال اجرا کنید:

```
python3 water_ai_stream_server.py
```

اجرای دستور بالا، سرور روی آدرس `localhost:9034` شروع به کار میکند و نرخ خرابی انتخاب شده برای همان اجرا را در ترمینال چاپ میکند. برای متوقف کردن آن میتوانید از کلیدهای `C+Ctrl` استفاده کنید.

ساختار داده‌ها

فیلد	توضیح	شرط اعتبار
reading_id	شناسه رکورد	عدد صحیح مثبت
station_id	شناسه ایستگاه	یکی از ST-01 تا ST-10
model_name	نام مدل	leak_detector, pressure_drop_predictor, demand_forecaster
predicted_label	خروجی مدل	وابسته به نوع مدل
confidence_score	میزان اطمینان	عدد بین ۰ و ۱
response_time_ms	زمان پاسخ	عدد مثبت
timestamp	زمان ثبت	Timestamp معتبر

مقادیر معتبر predicted_label

Label	Model
leak / normal	leak_detector
drop / stable	pressure_drop_predictor
عدد صحیح ۱ تا ۵۰۰۰	demand_forecaster

ماموریت های شما

دریافت جریان داده

برنامه‌ای با پایتون بنویسید که به سوکت TCP روی پورت ۹۰۳۴ متصل شده و داده‌ها را به صورت Stream دریافت کند. رکوردها پس از جدا شدن بر اساس `\n` و تکمیل شدن، به دیکشنری پایتون تبدیل شوند؛ زیرا TCP مرز رکوردها را حفظ نمی‌کند و نیاز به مدیریت بافر دارد.

اعتبارسنجی و ذخیره سازی داده‌ها

رکوردهای سالم و خراب را از یکدیگر جدا کنید. توجه داشته باشید که یک رکورد ممکن است همزمان چند مشکل داشته باشد. رکوردهای سالم را در `clean_readings.csv` و رکوردهای خراب را در `bad_readings.csv` ذخیره کنید.

گزارش لحظه ای

هر ۲۰ ثانیه یک ردیف جدید در فایل `real_time_reports.csv` ثبت کنید. گزارش باید شامل موارد تعداد کل رکوردها، تعداد رکوردهای سالم، تعداد رکوردهای خراب و تعداد ایستگاه‌های فعال باشد. پس از انجام وظایف ذکرشده، به سوالات پاسخ دهید. برای هر سوال، راهکار خود را همراه با دلیل توضیح دهید.

سوالات

افزایش حجم داده

فرض کنید تعداد ایستگاه‌های پایش در سطح شهر به شدت افزایش یابد و نرخ ورودی از ۵۰ به ۵۰,۰۰۰ رکورد در ثانیه برسد. آیا پایتون و CSV پاسخگو هستند؟ گلوگاه‌ها را مشخص کنید و برای دریافت، پردازش و ذخیره‌سازی راهکار مقیاس‌پذیرتری پیشنهاد دهید.

چند جریان همزمان

فرض کنید هر مدل از طریق یک اتصال سوکت مستقل داده ارسال کند. چگونه چند اتصال را همزمان مدیریت می‌کنید

جلوگیری از هدر رفت داده

فرض کنید هیچ رکوردی نباید در اثر قطع اتصال، کرش برنامه یا خطای ذخیره سازی از بین برود چرا که همین رکوردها ممکن است نشانه ی یک نشتی واقعی باشند. چه مکانیزمی برای صف، بافر، تأیید دریافت و بازیابی پیشنهاد می‌کنید؟

برای پاسخ چالش بوت کمپ از [این لینک](#) استفاده کنید.

پس از ورود به لینک چالش، **خواهشمنداست** سوالات، رزومه و پاسخ خود را بارگذاری کنید. پاسخ چالش را در یک فایل فشرده zip یا rar (شامل نام و نام خانوادگی) قرار داده و در لینک مربوطه بارگزاری نمایید.

پاسخ‌ها به **ترتیب زمان ارسال** بررسی می‌شوند. با توجه به ظرفیت محدود بوت کمپ، **پس از تکمیل ظرفیت**، مهلت ارسال به پایان خواهد رسید.

لطفاً رزومه به‌روز خود را در بخش مربوط به بارگذاری رزومه در فرم ارسال کنید. رزومه برای بررسی سوابق کاری، **تجربه‌های مرتبط و میزان تناسب** مسیر حرفه‌ای شما با بوت کمپ مهندس داده ۲ استفاده می‌شود.

آکادمی
همراه اول

مشتاق دیدار شما هستیم